

概率论与数理统计试题 (A)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	附加题
分数												

一、填空

- 1、A、B 是随机事件, $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$, $P(A+B)=0.5$, 求 $P(\overline{AB})=$ _____
- 2、甲袋中有 1 个白球, 3 个黑球, 乙袋中有 1 个白球, 4 个黑球, 从甲袋中任取一球放入乙袋, 再从乙袋中任取一球, 问该球是白球的概率 _____
- 3、已知 $x_1 \sim P(2)$, $x_2 \sim U(-2,4)$, $x_3 \sim B(15,0.2)$, $Y = x_1 - 3x_2 + x_3$, 求 $EY=$ _____
- 4、已知 $(x,y) \sim (2,0,2^2,1^2,0)$, 求 $P(XY > 2Y)=$ _____
- 5、已知 $EY=2$, $DX=4$, 由切比夫不等式求 $P(-4 < x < 8)=$ _____
- 6、 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是独立同分布的 n 个样本, $x_i \sim N(u, \delta^2)$, $\bar{x}, u, s^2$ 已知, 求 δ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 _____

二、选择

- 1、关于随机变量 X 的分布函数的描述错误的是 ()
A: $F_X(+\infty)=1$ 、B: $F_X(x)$ 单调递增、C: $F_X(x)$ 右连续、D: $F_X(-\infty)=0$
- 2、已知 X 的概率密度为 $f(x)$, 求 $Y=2-|x|$ 的概率密度 ()
A: 、B: 、C: 、D:
- 3、关于 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} Ae^{-x}, x \geq 0 \\ 0, x < 0 \end{cases}$, A 为常数, 判断 $P(\theta < x < \theta+a), a > 0$
A: P 只与 θ 有关, 且 θ 越大, P 越大、B: P 只与 θ 有关, 且 θ 越大, P 越小、C: P 只与 a 有关, 且 θ 越大, P 越大、D: P 只与 θ 有关, 且 a 越大, P 越小
- 4、 x_1 与 x_2 相互独立, x_1 的概率密度为 $f_1(x)$, x_2 的概率密度为 $f_2(x)$, Y_1 的概率密度为 $f_1(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)]$, $Y_2=\frac{1}{2}(x_1+x_2)$, 问, EY_1 与 EY_2 相等吗? DY_1 与 DY_2 谁更大?
- 5、已知 $x \sim t(n)$, 问 $x^2 \sim$ 什么分布?
A: $F(1, n)$ 、B: $F(1, n-1)$ 、C: $\chi^2(n)$ 、D: $t(n)$

6、已知 $x_1 \sim x_n$ 相互独立, 服从 $x_i \sim N(u, \delta^2)$, δ^2, S^2 已知, 检验 $H_0: u=0$, 要用的变量是

A: $\frac{\bar{x}-u}{\delta}\sqrt{n}$, B: $\frac{\bar{x}}{\delta}\sqrt{n}$, C: $\frac{\bar{x}}{S}\sqrt{n}$, D: $\frac{\bar{x}-u}{S}\sqrt{n}$

三、计算题

1、 $P(x,y) = \begin{cases} \lambda xy, 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

① 求 A

② 求 $f_{X|Y}(x/y)$

③ 说明 X、Y 是否独立

2、 $P(x,y) = \begin{cases} \frac{3}{2}x, 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, \text{其他} \end{cases}$, $Z = -2x + y$ 求 Z 的概率分布函数和概率密度函数

3、 $x_1 \sim x_n$ 相互独立的样本, 样本服从 $f(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}, \alpha \leq x \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

① 求 α 的矩估计

② 求 α 的极大似然估计

4、已知 $P(X=0/Y=2) = \frac{3}{4}$,

求 a, b

求 $\text{cov}(2X, Y)$

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.1	0	a
1	0.2	0.3	b

5、已知 x, y 相互独立, $P(x=i) = \frac{1}{2}, i=1, 2$ 在 $x=i$ 的条件下, $Y \sim U(0, i)$ 求 $P(Y > 0.5)$